

实验一：

1、简答题

(1) 在质量管理中，如何理解“预防问题要比解决问题代价小得多”？

预防指的是在项目或产品开发的早期阶段，通过需求评审、设计规范、培训、流程标准化等手段，避免缺陷的产生。解决问题指的是缺陷已经发生后的检测、返工、重测、客户投诉处理等活动。缺陷发现得越晚，修复成本越高

(2) 请分析：质量保证与质量控制

质量保证：一种管理活动，为了确保项目团队正在进行的工作是按照既定的流程、标准和方法开展的。通常在项目全生命周期中持续、定期进行，旨在通过优化过程来避免缺陷的产生。

质量控制：一种技术活动，为了识别并纠正具体的缺陷或偏差，确保交付的成果符合预定的质量要求。通常在项目特定阶段对具体工作产物进行验证。

2、分析题

请比较下列质量控制图形化工具的特点和应用背景

(1) 帕累托分析图

(2) 质量控制图

(3) 质量流程图

(4) 鱼骨图

(1) 帕累托分析图

特点：基于“80/20 法则”，柱状图 + 累计百分比曲线。

应用背景：优先解决少数但关键的问题，适合问题优先级排序。

(2) 质量控制图

特点：中心线+ 控制上限/下限。点是否出界或呈现非随机模式。

应用背景：监控过程是否稳定、受控，适合判断过程是否异常。

(3) 质量流程图

特点：用流程符号展示活动的输入、活动、决策、输出。

应用背景：分析可能产生质量问题的步骤，找到问题环节。

(4) 鱼骨图

特点：结果在鱼头，原因分类为鱼刺。

应用背景：根本原因分析。

实验二：编制质量管理计划

小组单位

实验三：完成案例分析报告

实验内容：以个人为单位完成案例的分析报告

案例 1：

(1)

1. 引入内部唯一 ID 作为部门主键，部门编码改为可修改的属性字段，建立编码映射表，消除直接依赖。
2. 设计部门关系配置表。将部门间的友好/互斥关系从硬编码抽取为关系配置表，支持动态定义和修改，避免代码改动。
3. 业务表增加原部门编码、现部门编码、调整时间、调整批次号等，支持数据追踪和变革历史保留。
4. 建立编码变更映射与数据迁移方案。设计新旧编码对照表，开发数据批量迁移脚本，确保历史数据完整转换且可回滚。

(2)

软件工程：

1. 组织架构设计方案、数据库迁移方案、配置表设计的技术评审，邀请架构师和测试人员参与。
2. 对编码映射和部门关系配置模块构建可运行原型，验证解耦方案可行性。
3. 替换硬编码部分时，建立单元测试和回归测试套件，确保 80%受影响模块的覆盖。

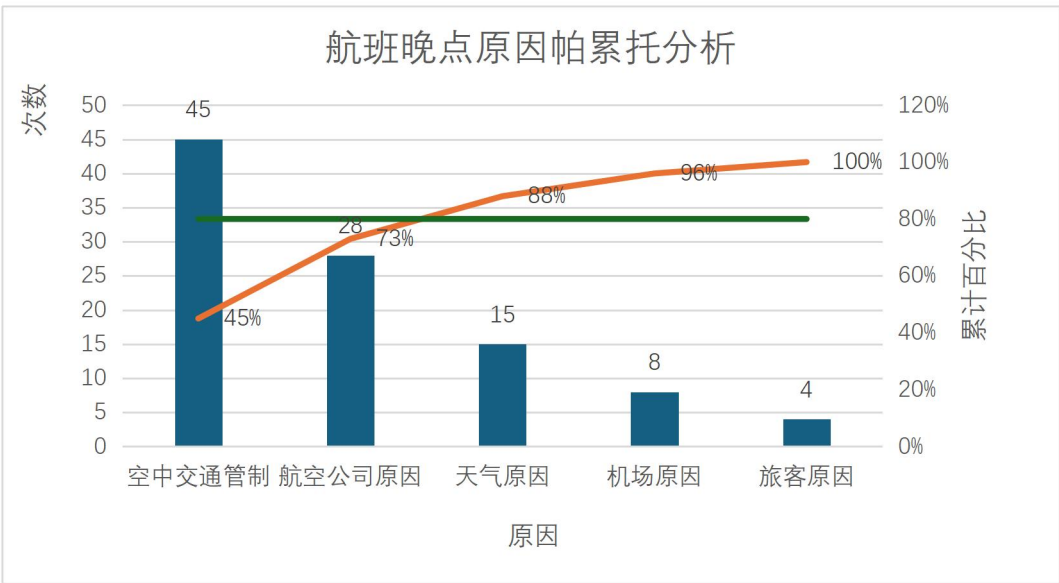
项目管理：

1. 做质量计划。明确设计、编码、迁移各阶段的质量标准和验收准则。
2. 做风险评估并制定应对措施，如识别数据迁移一致性、历史追踪性能等风险。
3. 同行评审，关键设计文档进行正式走查。
4. 建立独立缺陷库，分类统计硬编码替换进度，使用帕累托图聚焦高频问题模块。

案例 2：

用 Excel 完成帕累托分析图（课堂案例：飞机晚点）

如图所示：



案例 3：

请问：

- 1、若你是斯科特.丹尼尔，你会怎么做？

2、请列举帕累托分析的应用步骤

(1)

做法：

1. 收集问题并量化。收集用户反映的问题并进行分类。
2. 帕累托分析。将问题按类别统计频次或影响程度，绘制帕累托图，识别“关键的少数”问题。
3. 用鱼骨图分析根本原因。比如响应变慢的问题原因：数据库索引缺失、数据量增长、并发用户激增
4. 制定改进方案。修复高频故障、建立系统监控告警等。

(2)

1. 明确分析对象。确定要解决的问题类别，如 EIS 系统的各类故障
2. 收集数据。统计每类问题发生的频次、持续时间或造成的损失
3. 分类与排序。按问题类别分组汇总，按数值降序排列
4. 计算累计百分比： $\text{累计频次} \div \text{总频次} \times 100\%$
5. 绘制帕累托图。柱形图（频次）+ 折线图（累计百分比），折线用次坐标轴
6. 标记 80%线。在累计百分比 80%处画水平参考线
7. 识别关键少数。找出累计百分比达到 80%之前的问题类别（通常 2-3 类）
8. 制定改进措施。优先解决这些“关键的少数”问题
9. 验证效果。实施后重新收集数据，对比帕累托图变化